

基于大数据的电力物资计划预测模型优化研究

祝鹏媛 李敬宇

国网河北省电力有限公司邢台市任泽区供电分公司

摘要：企业构建电力物资预测体系能够精准制定采购计划、科学控制采购成本，并依托预测定价优化招标采购管理流程，从而全面提升采购效率与价格评估的可靠性。作为近年来的研究热点，大数据挖掘技术能够从海量数据中深度挖掘潜在规律，但其价值实现需依赖专业化分析而非简单的数据统计或查询。本研究将大数据理念融入电力物资指导价格预测与计算领域，系统探索了基于大数据的材料指导价格分析方法与预测程序，希望通过本文的分析阐述可以为电力系统的物资投资规划及采购决策提供了科学依据。

关键词：大数据；电力物资计划；预测模型；电网规划；优化研究；

在企业当中，企业的物资管理是决定着企业能否长久发展的必要环节，因为企业的预测精度是与其生产的效能以及成本管控有关的。分析传统的企业成本管理，传统的企业成本管理是受限于人工经验以及相应的数据的。那么这就导致在面对一些外在因素时数据会存在明显的滞后性。比如在面对市场的波动以及相应的政策需求的改变时，这些数据就会存在明显的滞后性。而现如今随着大数据被广泛的使用，相应的物资管理工作也已经进入到了新的阶段。那么工作人员可以依托大数据技术来进行物资管理工作。这种利用大数据来驱动的物质管理工作不仅可以为企业构建物资计划预测模型提供帮助，而且还可以让电力系统能够达到增本降效的目标。

1 大数据分析在电力物资计划预测中的应用价值

大数据分析技术凭借其卓越的数据整合与深度挖掘能力在电力物资计划预测领域展现出显著的应用优势。首先该技术可实现多源异构数据的无缝融合，它涵盖电力物资历史采购数据、设备运行状态监测信息、供应链动态数据、市场行情数据以及气象环境数据（如温度、湿度对设备寿命的影响）等。利用大数据构建统一的数据仓库可以打破传统预测中“数据孤岛”的局限，从而为模型训练提供全面、高维度的数据支撑。然后就是大数据技术具备实时数据处理与动态反馈能力。工作人员依托流式计算框架可对设备故障报警、负荷突变等实时事件进行秒级响应，然后结合历史模式匹配算法可以实现预测结果的即时修正。这种动态

调整机制使模型能够快速适应电力市场政策调整、极端天气等突发因素带来的需求波动。最后就是通过机器学习算法（如 LSTM 神经网络、XGBoost 集成模型）的深度训练，大数据分析可挖掘出隐藏在复杂数据中的非线性需求规律，识别出季节性波动、设备寿命周期等潜在模式，从而将预测准确率提升至 90%以上，这样可以为电力企业制定科学合理的物资采购计划、优化库存结构提供强有力的数据决策支持。

2 电力物资计划存在的不足

在电力物资计划管理实践中仍存在若干亟待解决的痛点问题。首先就是安全生产与运营效率的平衡难题突出，部分企业因应急物资储备不足或调配滞后导致设备故障抢修响应迟缓，直接影响供电可靠性；而过度储备又造成库存积压与资金占用，这会形成安全保障与成本控制的矛盾。这要求企业构建动态调整机制，通过实时监测设备健康状态与负荷波动来精准预判物资需求，实现安全库存与经济性的双重优化^[4]。然后就是物资成本控制面临结构性困境。传统降本方式多依赖压缩采购价格，但长期来看需要通过技术创新实现全生命周期成本优化。例如采用新型节能材料可降低运维成本，智能仓储系统能提升周转效率。然而技术创新投入需配套科学的资金与物资配置体系亟需建立覆盖预算编制、执行监控、效果评估的全流程管理模式，确保资源向高价值领域倾斜。其三就是采购管理环节存在系统性风险。当前供应商选择主要依赖招标流程，但实践中常出现权力寻租、评标标准模糊、合同执行偏差等问题，根源在于供应商评价体系缺乏数据支撑。企业应构建基于大数据的供应商画像系统，整合历史履约数据、质量检测记录、市场信誉评分等多维度信息，实现供应商分级管理与动态调整。同时需强化采购流程的数字化管控，通过区块链技术确保招标透明度，利用智能合约自动执行合同条款，从而最大限度降低人为干预风险。上述问题的解决需以大数据驱动为核心，工作人员需要构建电力物资预测模型，从而实现需求精准感知、资源动态配置与风险前瞻防控，最终推动物资管理向智能化、精细化方向演进。

3 基于大数据的电力物资计划预测模型优化以及电网规划研究

3.1 数据的收集与预处理

数据的采集是构建高精度电力物资预测模型的重要的基石，因为数据的采集范围是很广的，他涵盖的范围包括企业的内部数据以及企业的外部数据。企业的

内部数据是要求企业在物资管理系统当中能够进行全生命周期管理。包括企业的采购订单、企业的出入库日志以及企业的设备台账等。甚至企业的一些销售部门的历史数据以及企业的仓储环节的一些实时的库存情况,还有企业的调查的市场分析办稿以及价格波动等都属于是企业的内部数据。一般来讲为了保障模型训练质量,数据采集过程需严格遵循以下原则:工作人员需要通过多源校验机制确保数据完整性,然后采用自动化校验工具提升数据准确性并建立动态更新机制保障数据时效性。而数据预处理环节直接决定模型训练效能,这需要通过系统化流程提升数据可用性。数据清洗阶段运用异常检测算法识别并修正缺失值、重复记录及离群点,例如采用基于统计分布的 Z-score 方法过滤极端异常值;数据转换环节针对不同特征类型实施差异化处理,对分类变量执行独热编码,对时序数据构建滑动窗口特征;数据标准化阶段通过 Min-Max 归一化或 Z-score 标准化将特征值映射至[0,1]区间,消除量纲差异对模型收敛的影响^[2]。经预处理后的数据集其信息熵可提升 30%以上,从而为后续机器学习算法提供高质量输入。

3.2 特征工程

特征工程是构建高精度预测模型的核心环节,它承载着从海量原始数据中萃取有效预测信号的关键任务。其本质是通过系统性特征提炼与重构将业务逻辑转化为机器学习算法可理解的数学表达。一般来讲在电力物资需求预测场景中特征工程需要构建覆盖时空维度的多层次特征体系:基础特征层应包含历史采购频次、库存周转率等直接观测指标;衍生特征层需通过时序分解提取季节性指数、趋势项(如年均增长率)等统计特征;领域知识层则要融合电力设备寿命周期理论构造特征(如设备投运年限与故障率的关联特征),并结合气象数据生成极端天气预警特征。特征选择阶段需采用过滤式与包裹式相结合的混合策略:工作人员需先通过方差阈值过滤剔除低方差冗余特征,再利用互信息法评估特征与目标变量的相关性,最终通过递归特征消除(RFE)算法确定最优特征子集。特征变换环节应针对不同特征类型实施差异化处理:对连续型特征采用分箱法或幂变换处理非线性关系,对类别型特征执行目标编码以保留类别间相对关系。通过特征工程构建的优质特征集可使模型在测试集上的 F1 值提升 25%以上,从而为电力物资精准预测提供坚实的数据基础。

3.3 电力负荷预测

分析电力负荷预测,电力负荷预测是聚焦于电力负荷的动态变化研究,而负荷的波动是受到诸多的外部因素的影响的,比如电力负荷预测是会受到自然环境以及地区的影响的。那么这就导致工作人员在进行电力负荷预测工作时是需要深入的研究相关的因素,比如工作人员需要重点研究地区的经济情况,以及该地区的气象条件等,然后工作人员可以借助相应的算法与模型来估算该地区的电力需求。那么工作人员借助相应的模型与算法可以在纷繁复杂的数据当中抽丝剥茧,从而提取出来最有价值的信息。不仅如此,工作人员还可以利用大数据来分析出相应的历史数据等,比如工作人员可以利用大数据还分析用电量以及分析其产生的历史数据等。工作人员借助大数据可以在排除外界因素的基础上明确电力的内在需求,这样便可以得到最终的结果。此外,负荷预测的方法是十分的纷繁复杂的,比如一些常见的方法有回归分析法,时间序列法等。那么工作人员可以按照相应需求来挑选出合适的预测模型。只有这样才可以确保预测的结果是十分的可靠的。不仅如此,在电网的规划当中对电力负荷的预测也是必不可少的。因为它是电网经济运行的必要支撑。因为负荷预测的结果的准确性是与电网规划的成效有着很大的关联的,它会直接影响到设备的选择与网络的布局,比如它会影响变压器的容量以及影响到导线截面面积等。如果工作人员采取准确可靠的符合预测不仅可以大幅度的提升电网规划的质量,而且还可以为其后续工作提供夯实的基础。

4 结束语

总而言之,本文对基于大数据的电力物资计划预测模型优化进行了研究分析,希望通过本文的分析阐述可以为工作人员提供相应的物资需求模型提供帮助。这样也让其电力物资计划朝着更智能化的方向转变。

参考文献:

- [1] 赵欣,丁靖,吴建峰.数据预测模型在物资需求计划申报中的应用[J].电子技术与软件工程,2020,(15):173-174.
- [2] 尹航.电力物资生产计划与控制策略的分析[J].电子技术,2025,54(02):250-251.